

Tag 1

Was ist Linux?

Woher Linux kommt, wie es sich von Windows und macOS unterscheidet, welche Distributionen es gibt und wie du ein Debian-Linux installierst.

Warum das wichtig ist

Die meisten Server im Internet laufen mit Linux, je nach Schätzung 70 bis 90 Prozent. Dein Router zu Hause auch. Jedes Android-Handy auch. Wer in der IT arbeitet, trifft auf Linux.

Linux kostet nichts. Du darfst es so oft installieren, wie du willst. Du darfst den Quellcode lesen und ändern. Quellcode ist der Bauplan eines Programms.

Heute klären wir zwei Fragen. Was ist Linux? Und wie bekommst du es auf deinen Rechner?

Was ist ein Betriebssystem?

Ein Betriebssystem ist das Programm zwischen dir und der Hardware. Es verwaltet Prozessor, Arbeitsspeicher, Festplatte, Bildschirm und Tastatur. Es startet deine Programme.

Ohne Betriebssystem kannst du einen Rechner nicht benutzen.

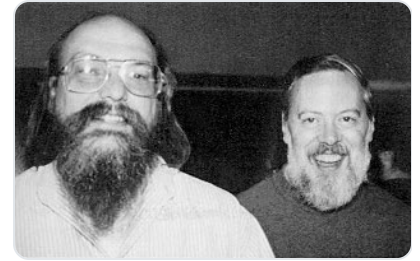
Die drei bekanntesten Betriebssysteme im Vergleich:

System	Stärken	Schwächen
Windows	Sehr viele Programme und Spiele, Standard im Büro, einfache Bedienung	Kostet Geld, Quellcode ist geheim, braucht viel Speicher
macOS	Läuft stabil, gute Hardware, Terminal ist von Haus aus dabei	Nur auf Apple-Geräten, teuer, wenig Auswahl bei der Hardware
Linux	Kostenlos, offener Quellcode, sparsam, sehr stark auf Servern	Weniger fertige Programme, manches musst du selbst einrichten

Genau genommen heißt das System nicht Linux, sondern GNU/Linux. Warum, siehst du gleich.

Die Geschichte in drei Schritten

1969 – Unix. In den Bell Labs, einem Forschungslabor in den USA, entsteht Unix. Ken Thompson und Dennis Ritchie bauen dieses Betriebssystem. Viele Ideen von heute sind schon da. Alles ist eine Datei. Viele kleine Werkzeuge arbeiten zusammen. Unix wird zum Vorbild. Aber es gehört einer Firma und kostet Geld. Den Quellcode bekommst du nicht.



Ken Thompson und Dennis Ritchie, die Erfinder von Unix (1973)



Richard Stallman, Gründer des GNU-Projekts

1983 – das GNU-Projekt. Das stört Richard Stallman. Er will ein freies System, das wie Unix funktioniert. Frei heißt: jeder darf es nutzen, kopieren und ändern. Er und viele andere schreiben die Werkzeuge dafür. Dazu gehören die Shell Bash, der Compiler GCC und die Coreutils wie `ls` und `cp`. Ein Compiler übersetzt Quellcode in ein fertiges Programm. Ein Teil fehlt aber: der Kernel.

1991 – der Linux-Kernel. Linus Torvalds ist Student in Finnland. Er schreibt den fehlenden Kernel und stellt ihn frei ins Netz. Der Kernel ist der Kern des Systems. Er redet mit der Hardware und verteilt die Rechenzeit.

GNU-Werkzeuge plus Linux-Kernel ergeben ein vollständiges freies Betriebssystem. Es funktioniert wie Unix, ist aber frei. Deshalb heißt es genau genommen GNU/Linux. Daraus entstehen Debian, Ubuntu, Arch und viele andere.



Die Linux-Philosophie

Linux folgt ein paar einfachen Grundregeln. Sie stammen aus der Unix-Zeit und prägen bis heute, wie das System aufgebaut ist. Wenn du sie kennst, verstehst du viele Befehle leichter. Hier sind die fünf wichtigsten:

- **Do one thing and do it well.** Ein Programm macht eine Sache, und die richtig. Kein Programm versucht, alles zu können.
- **Everything is a file.** Festplatten, Drucker, Prozesse und Netzwerkkarten erscheinen als Dateien. Du liest sie mit denselben Befehlen wie einen Text.
- **Konfiguration in Textdateien.** Einstellungen stehen in normalen Textdateien, meist im Ordner `/etc`. Du kannst sie lesen und ändern, ganz ohne Spezialprogramm.
- **Kleine Programme, zusammensteckbar.** Du verbindest kleine Programme mit dem Zeichen `|`. Dieses Zeichen heißt Pipe. So löst du auch große Aufgaben.
- **Offen und frei.** Der Quellcode gehört allen.

Open Source und die GPL

Open Source heißt: der Quellcode ist öffentlich. Jeder darf hineinschauen, ihn ändern und weitergeben.

Linux steht unter der GPL. Das ist eine Lizenz, also eine Nutzungsregel. Die GPL sagt: Wer den Code weitergibt, muss ihn wieder offenlegen. Dieses Prinzip heißt Copyleft.

Daraus folgen drei Vorteile:

- Fehler und Sicherheitslücken fallen schneller auf, weil viele Leute mitlesen.
- Du bist von keiner einzelnen Firma abhängig.
- Du kannst das System genau auf deinen Zweck zuschneiden.

Distributionen

Eine Distribution ist ein fertiges Linux-Paket. Darin sind der Kernel, die GNU-Werkzeuge, eine Paketverwaltung und meist eine grafische Oberfläche. Die Paketverwaltung installiert und aktualisiert Software.

Distribution	Basis	Für wen	Paketverwaltung
Debian	eigene	Server, sehr stabil	apt
Ubuntu	Debian	Einsteiger, Desktop und Server	apt
Lubuntu	Ubuntu	sehr sparsam, sichere Wahl	apt
Xubuntu	Ubuntu	sparsam, sichere Wahl	apt
Linux Mint	Ubuntu	Umsteiger von Windows	apt
Fedora	Red Hat	neue Technik, Entwickler	dnf
Arch	eigene	Profis, alles selbst einrichten	pacman
Kali	Debian	Sicherheitstests	apt

In diesem Kurs darfst du deine Distribution selbst wählen. Sie muss aber auf Debian aufbauen. In der Tabelle sind das Debian, Ubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Linux Mint und Kali. Fedora und Arch bauen nicht auf Debian auf und passen darum nicht.

Wer sichergehen will, nimmt Lubuntu oder Xubuntu. Beide sind sparsam und laufen flüssig in einer kleinen virtuellen Maschine. Alle Beispiele in diesem Kurs sind darauf getestet.

Achtung: Je nach Distribution gibt es kleine Unterschiede. Ein Menü sieht anders aus, ein Programm heißt anders, oder ein Befehl ist noch nicht installiert. Fehlt ein Befehl, installierst du ihn mit `apt`. Das lernst du an Tag 9.

Linux installieren

Du hast zwei Wege. Entweder direkt auf den PC oder in einer virtuellen Maschine, kurz VM. Eine VM ist ein Computer im Computer. Dein Windows läuft weiter, Linux läuft daneben in einem Fenster.

Für den Kurs ist die VM der sichere Weg. Du kannst nichts kaputt machen.

Diese Schritte zeigen den sicheren Weg mit Lubuntu oder Xubuntu. Andere Debian-Distributionen gehen fast gleich. So haben wir es im Unterricht gemacht. Zu Hause kannst du es genauso wiederholen.

1. Öffne die Downloadseite deiner Distribution. Lubuntu: <https://lubuntu.me> . Xubuntu: <https://xubuntu.org> . Lade die aktuelle LTS-Version als ISO-Datei. LTS heißt Long Term Support. Diese Version bekommt mehrere Jahre lang Updates. Du musst sie also lange nicht neu installieren. Die Datei ist rund 3 GB groß.
2. Installiere den **VMware Workstation Player** auf deinem Windows-Rechner. Starte ihn.
3. Klicke auf **Create a New Virtual Machine**. Wähle die heruntergeladene ISO-Datei aus.
4. Stelle die VM ein: Name `Linux` , 25 GB Festplatte, 4096 MB Arbeitsspeicher, 2 Prozessorkerne. 2048 MB sind das Minimum.
5. Starte die VM. Im Startbildschirm startest du die Installation, zum Beispiel **Install Lubuntu** oder **Install Xubuntu**.
6. Klicke dich durch den Installer: Sprache Englisch, Zeitzone Berlin, Tastatur Deutsch.
7. Bei der Festplatte wählst du **Erase disk**. Das löscht nur die virtuelle Festplatte, nicht dein Windows.
8. Lege deinen Benutzer an. **Wichtig: Schreibe Benutzernamen und Passwort sofort auf. Vergisst du das Passwort, kommst du nicht mehr in dein System und musst alles neu installieren.**
9. Warte, bis die Installation fertig ist. Starte neu. Nimm die ISO aus dem virtuellen Laufwerk, falls der Installer das nicht selbst tut.
10. Melde dich mit deinem Passwort an. Du siehst den Desktop deiner Distribution. Bei Lubuntu ist das LXQt.
11. Sieh dich um. Unten links ist das Startmenü. Dort findest du einen Dateimanager und einen Texteditor. Bei Lubuntu heißen sie **PCManFM-Qt** und **FeatherPad**. Bei anderen Distributionen können sie anders heißen.
12. Drücke **Strg+Alt+T**. Das Terminal öffnet sich. Das ist ab morgen dein wichtigstes Werkzeug.
13. Tippe `whoami` und drücke Enter. Danach `pwd` . Danach `date` . Das waren deine ersten drei Linux-Befehle.

Achtung: Installierst du Linux direkt auf einen PC, löschst du Windows und alle Daten darauf. Mach das nur auf einem Rechner, auf dem nichts Wichtiges liegt. Im Zweifel nimm die VM.

Tip: Merke dir dein Passwort gut. Ohne Passwort kein `sudo` . Und `sudo` brauchst du ab Tag 8 ständig.

Erste Befehle nach der Installation

Dein Linux läuft jetzt. Zeit für die ersten Befehle. Du tippst sie ins Terminal und drückst Enter. Sie zeigen dir, wer du bist, wo du bist und welches System läuft.

Befehl	Was er tut	Beispiel
<code>whoami</code>	zeigt deinen Benutzernamen	<code>whoami</code>
<code>pwd</code>	zeigt den Ordner, in dem du gerade bist	<code>pwd</code>
<code>date</code>	zeigt Datum und Uhrzeit	<code>date</code>
<code>uname -r</code>	zeigt die Version des Kernels	<code>uname -r</code>
<code>cat /etc/os-release</code>	zeigt, welche Distribution läuft	<code>cat /etc/os-release</code>
<code>exit</code>	schließt das Terminal	<code>exit</code>

So sieht das im Terminal aus:

```
whoami
# andre

pwd
# /home/andre

uname -r
# 6.8.0-45-generic
```

Tipp: Zeilen mit `#` sind Kommentare. In diesem Kurs zeigen wir dir damit die Ausgabe. Du tippst sie nicht mit.

Bildnachweise

- Ken Thompson und Dennis Ritchie (1973): gemeinfrei. Quelle: Wikimedia Commons.
- Richard Stallman: Foto von Thesupermat, Lizenz CC BY-SA 3.0. Quelle: Wikimedia Commons.
- Linus Torvalds: Foto von Krd, Zuschnitt von Von Sprat, Lizenz CC BY-SA 4.0. Quelle: Wikimedia Commons.

Aufgaben

Distributionen vergleichen

Bevor du installierst, entscheidest du dich für eine Distribution.

1. Sieh dir die Tabelle oben an.
2. Suche im Internet nach diesen vier: Ubuntu, Lubuntu, Xubuntu und Fedora.
3. Schreibe zu jeder zwei Dinge auf: Für wen ist sie gedacht? Welche Paketverwaltung nutzt sie?
4. Baut sie auf Debian auf? Fedora tut das nicht und passt darum nicht.
5. Entscheide dich für eine Debian-basierte Distribution. Sicher sind Lubuntu oder Xubuntu.

Schreib deine Wahl auf und sag dem Dozenten, welche Distribution du installierst.

✓ **Bestätigt**

Linux installieren

Installiere eine Debian-basierte Distribution in einer virtuellen Maschine oder direkt auf einem PC, auf dem keine wichtigen Daten liegen. Sicher sind Lubuntu oder Xubuntu.

1. Lade die aktuelle LTS-ISO deiner Distribution herunter (Lubuntu: <https://lubuntu.me> , Xubuntu: <https://xubuntu.org>).
2. Lege eine VM an: 25 GB Festplatte, mindestens 2048 MB RAM, 2 Prozessorkerne.
3. Installiere sie auf Englisch, mit deutscher Tastatur und Zeitzone Berlin.
4. Lege einen Benutzer mit deinem Vornamen an.
5. Melde dich an und öffne das Terminal mit Strg+Alt+T.
6. Führe `whoami` , `pwd` und `date` aus.

Zeige dem Dozenten das laufende System mit dem offenen Terminal.

Wartet auf Bestätigung

Desktop und Terminal

Finde dich auf deinem Desktop zurecht.

1. Öffne über das Startmenü deinen Dateimanager. Bei Lubuntu ist das **PCManFM-Qt**.
2. Lege in deinem Home-Ordner einen neuen Ordner namens `linux-kurs` an.
3. Öffne das Terminal mit Strg+Alt+T.
4. Tippe `ls` . Der neue Ordner muss in der Liste stehen.
5. Tippe `pwd` und schreibe dir auf, was dort steht.

Wartet auf Bestätigung

Systeminfo sammeln

Finde heraus, welches System genau bei dir läuft.

1. Zeige deinen Benutzernamen an.
2. Zeige die Kernel-Version an.
3. Zeige die Distribution und ihre Versionsnummer an.
4. Zeige Datum und Uhrzeit an.

Öffne danach deinen Texteditor (bei Lubuntu **FeatherPad**) und schreibe die vier Ergebnisse in eine Datei `systeminfo.txt` in deinem Home-Ordner.

Wartet auf Bestätigung

Quiz

Das Quiz gibt keine Punkte. Du kannst es so oft wiederholen, wie du willst.

Quiz abgegeben. Ergebnis: **7 / 8 richtig**

1. Wer startete 1983 das GNU-Projekt?

Linus Torvalds

Richard Stallman (Deine Antwort)

Ken Thompson

Steve Jobs

Richtig

Erklärung:

Richard Stallman startete 1983 GNU. Linus Torvalds kam erst 1991 mit dem Kernel dazu.

2. Was genau hat Linus Torvalds 1991 geschrieben?

Die Shell Bash

Den Linux-Kernel (Deine Antwort)

Die Oberfläche LXQt

Die Paketverwaltung apt

Richtig

Erklärung:

Torvalds schrieb den Kernel. Bash, GCC und die Coreutils kamen vom GNU-Projekt. Deshalb sagt man GNU/Linux.

3. Was ist eine Linux-Distribution?

Ein anderes Wort für den Kernel

Ein fertiges Paket aus Kernel, Systemprogrammen, Paketverwaltung und meist einer Oberfläche

(Deine Antwort)

Ein Programm, das Linux auf andere Rechner verteilt

Eine Firma, die Linux verkauft

Richtig

Erklärung:

Eine Distribution bündelt alles zu einem benutzbaren System. Der Kernel allein reicht nicht.

4. Welche Distribution ist sparsam und gut für alte Rechner?

Kali

Lubuntu (Deine Antwort)

Fedora

Red Hat Enterprise Linux

Richtig

Erklärung:

Lubuntu ist Ubuntu mit der sparsamen Oberfläche LXQt. Es braucht wenig Arbeitsspeicher.

5. Was bedeutet der Grundsatz "Everything is a file"?

Jedes Programm speichert seine Daten in einer Datei

Geräte, Prozesse und Einstellungen erscheinen im System als Dateien (Deine Antwort)

Linux kann nur Textdateien öffnen

Alle Dateien liegen im Ordner /home

Richtig

Erklärung:

Festplatten, Drucker und Prozesse erscheinen als Dateien. Deshalb funktionieren überall dieselben Befehle.

6. Was sagt die GPL-Lizenz aus?

Der Quellcode darf nur von Firmen geändert werden

Wer den Code weitergibt, muss ihn offenlegen (Deine Antwort)

Linux darf nicht kommerziell genutzt werden

Jede Änderung muss an Linus Torvalds geschickt werden

Richtig

Erklärung:

Das nennt man Copyleft. Der Code bleibt frei, auch nach Änderungen.

7. Mit welcher Tastenkombination öffnest du das Terminal?

Deine Antwort: `Ctrl + Alt + T`

Richtig

Erklärung:

Strg+Alt+T öffnet das Terminal. Das funktioniert in fast allen Ubuntu-Varianten.

8. Welcher Befehl zeigt dir deinen eigenen Benutzernamen?

Deine Antwort: `wohami`

Lösung: `whoami`

Falsch

Erklärung:

`whoami` gibt den angemeldeten Benutzer aus. `echo $USER` geht auch.